

波谱

Wave Spectrum

 Bob, Nassim, Abby

目录

01

波谱的概念

concept of wave spectrum

02

电磁波种类

Types of electromagnetic waves

03

电磁波的应用

Applications of electromagnetic waves

04

问题

Questions

The background features several overlapping, torn-edge pieces of blue textured paper, resembling watercolor or handmade paper, arranged in a geometric pattern around a central white area.

01

波谱的概念

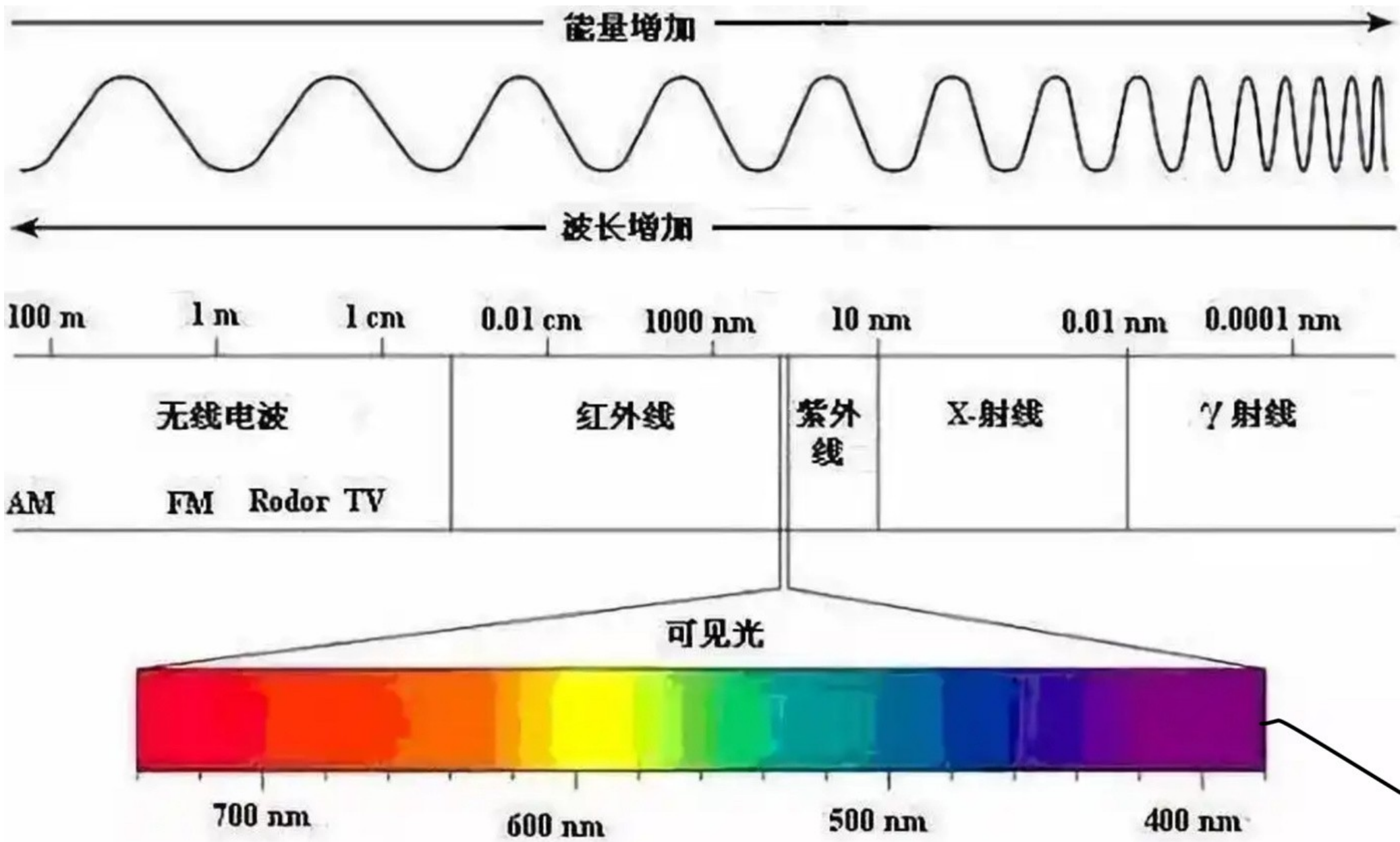
concept of wave spectrum

波谱的定义

以任何一种形式展示电磁辐射强度与波长之间的关系，叫做波谱（wave spectrum）

波谱的研究对象可以是原子、分子及其凝聚态。

波谱的频率范围在 $10^9 \sim 10^{11}$ 赫兹。



看图可得出结论：电磁波谱中，波长越短，能量越大；波长越长，能量越小。

无线电波我们天天都在生活中使用，而用X-射线和伽马射线放疗却会让人掉头发，国家卫健委甚至规定每人一年最多接受2次伽马射线放疗。这是因为X-射线和伽马射线波长短，能量大，辐射强，对人体有潜在危害。

思考：为什么5G信号快，却要建更多基站？

The background features several overlapping, torn-edge pieces of blue textured paper on a white background. The pieces are arranged in a way that they seem to be scattered around the central text.

02

电磁波种类

Types of electromagnetic waves

电磁波多种多样

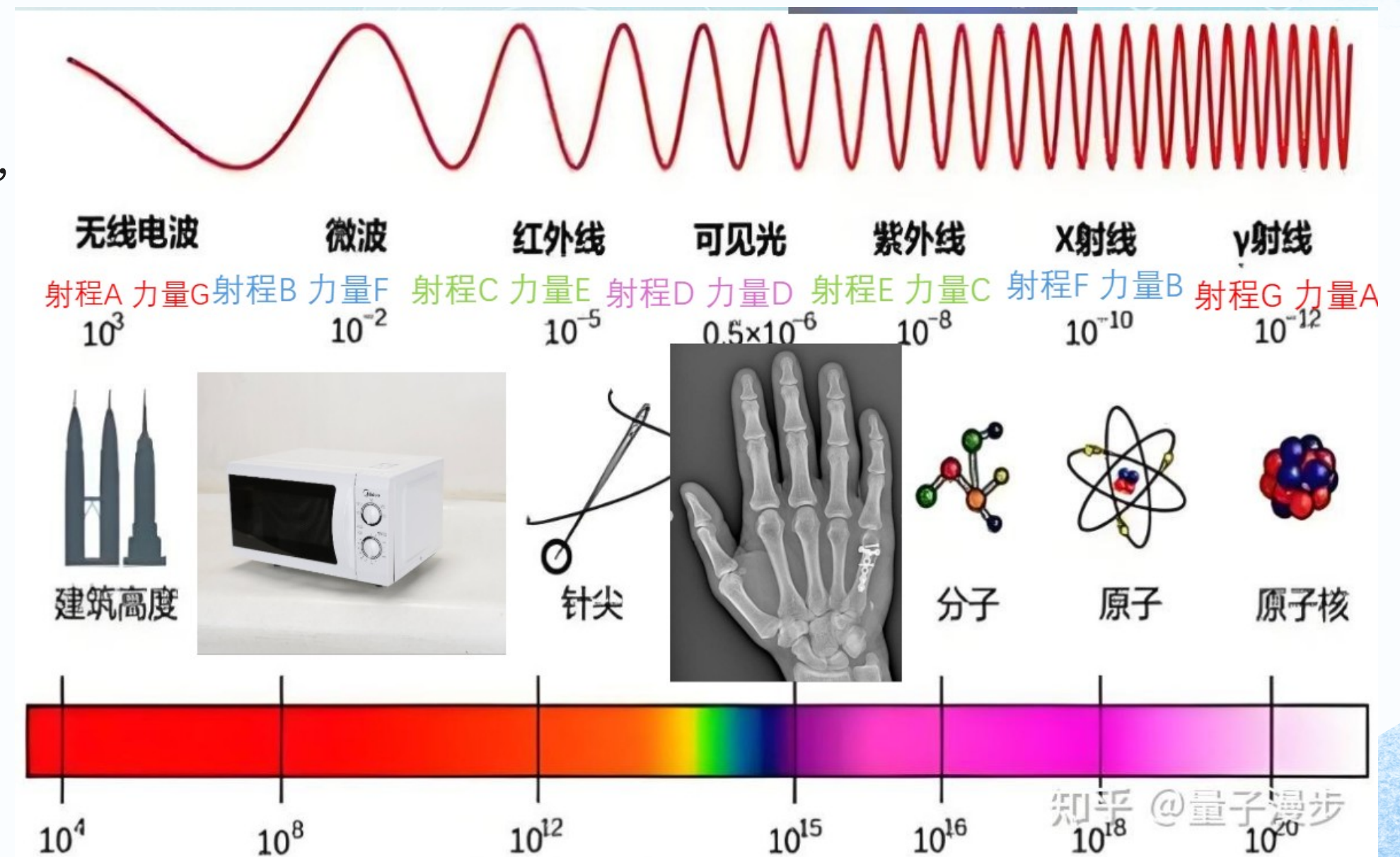
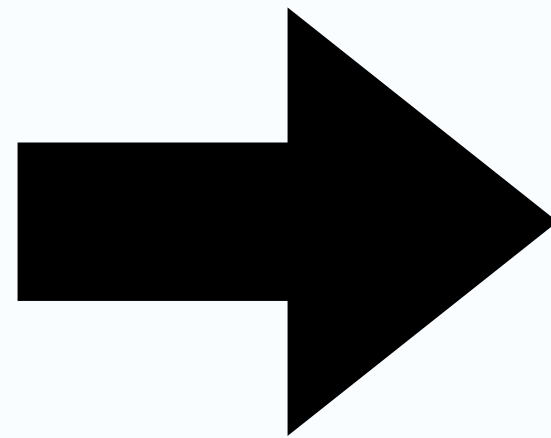
研究思路

上节课已经讲过了，电磁波分为很多种类。电磁波有着不同的频率和波长，而我们主要也通过这种特点来区分电磁波。

电磁波主要有七大类：无线电波，微波，红外线，可见光，紫外线，X射线和伽马射线。

虽然这些都属于电磁波，但是他们的特点却有着很大的区别

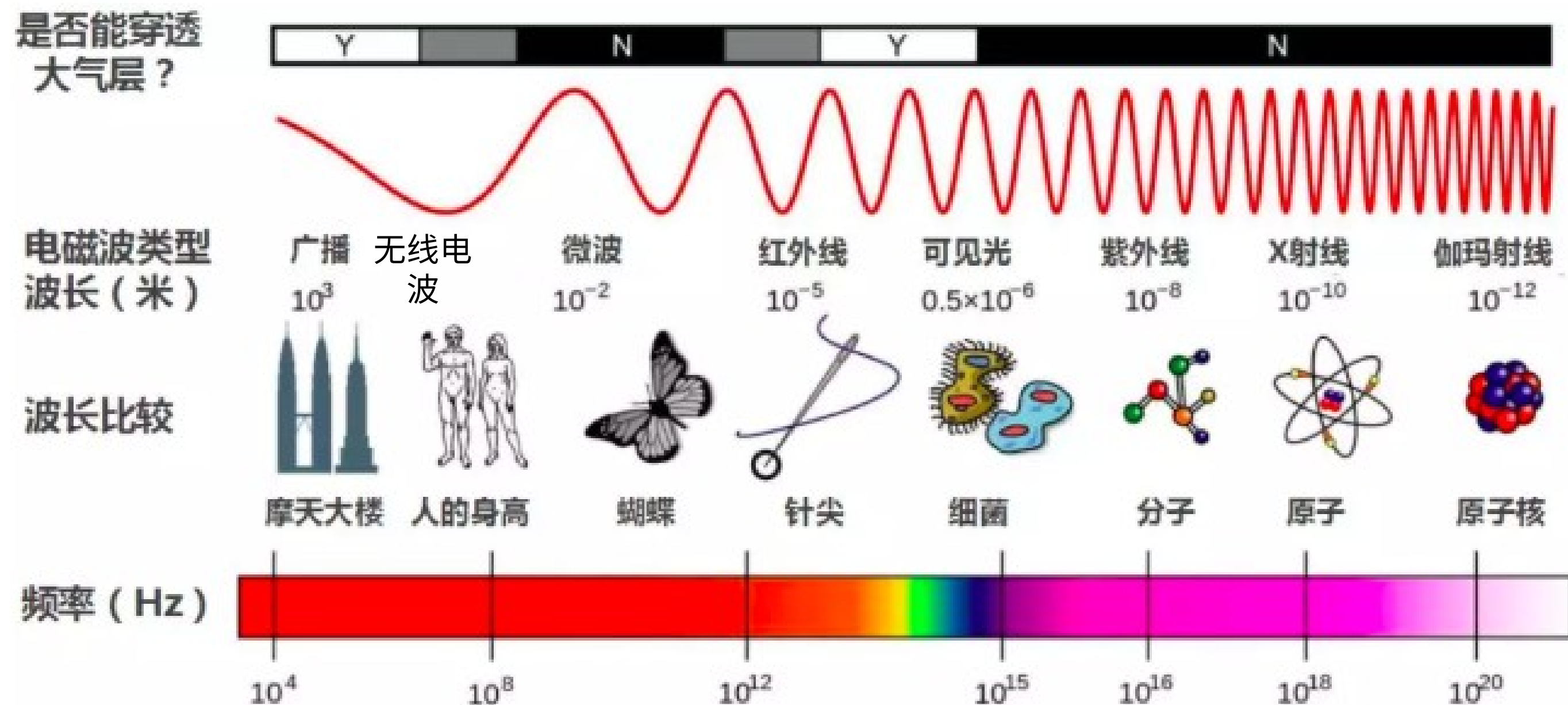
上节课的图片



详细解释：

波长 - 单位是米，波长就是 2 个波峰（ 2 个波 ）之间的距离。不同的波长之间有很大的区别。波长最短的伽马射线的波长只有 0.0000000000001 米，一万亿个伽马射线波才有一米

频率 - 单位是赫兹（ hz ），赫兹是一个关于频率的单位。多少赫兹就是一秒多少次。



详细解释：

电磁波的特点 - 电磁波的波长越长，绕射的能力越强（扩散得越大）。伽马射线就像一条直线，而无线电波却如同扇形一样有不小的扩散。

-- 你可以把电磁波想象做一把全自动突击步枪，频率就是枪的射速，而波长就是射出去的 2 发子弹之间的距离

是否能穿透
大气层？



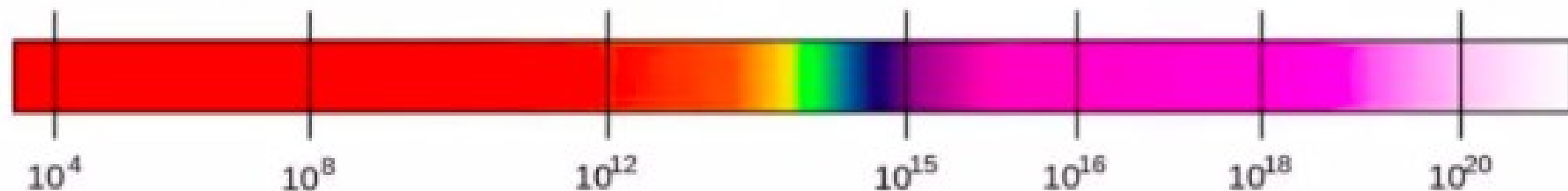
电磁波类型
波长(米)

广播	无线电波	微波	红外线	可见光	紫外线	X射线	伽马射线
10^3		10^{-2}	10^{-5}	0.5×10^{-6}	10^{-8}	10^{-10}	10^{-12}

波长比较



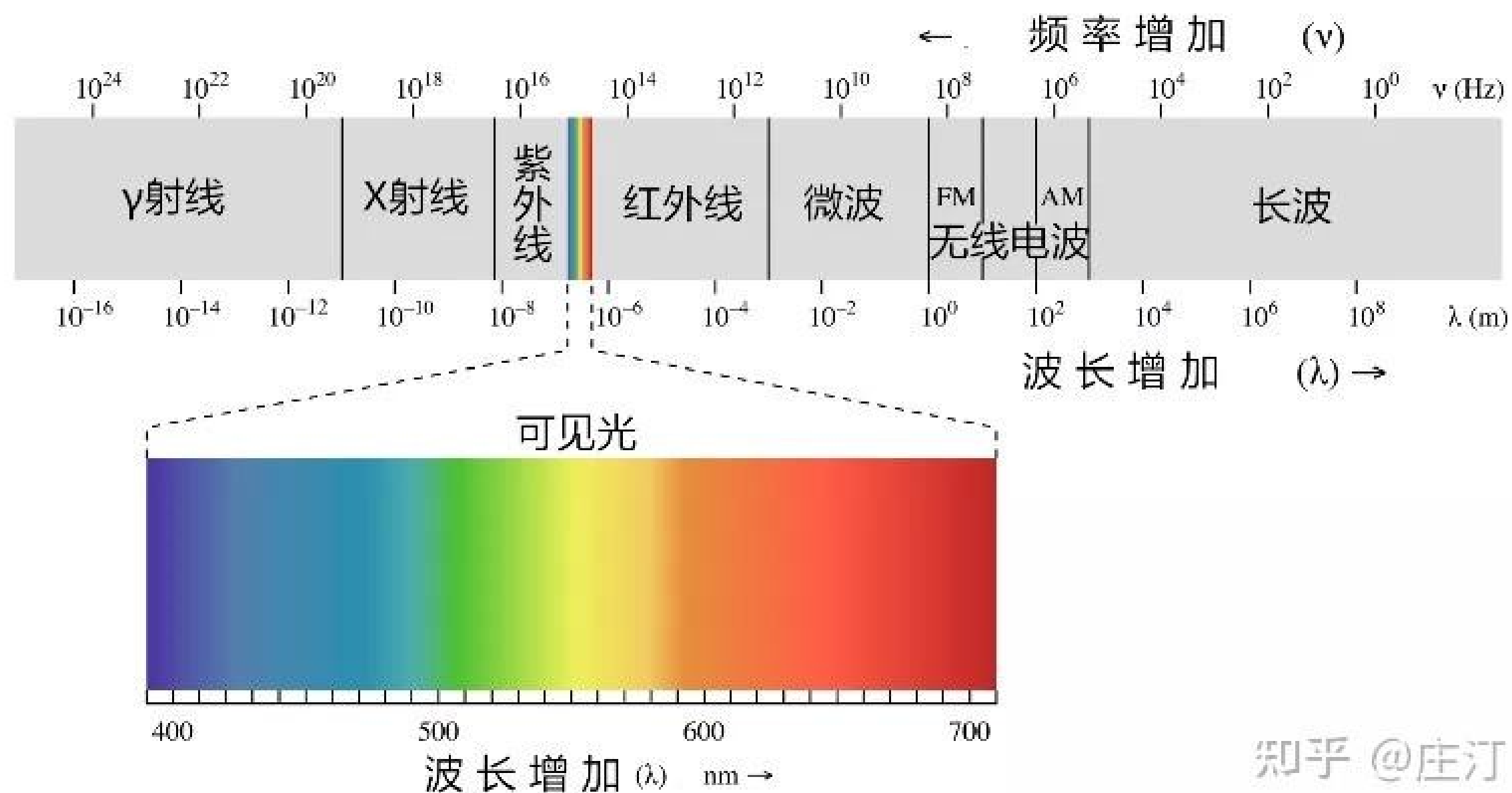
频率 (Hz)



思考

- 电磁波的速度不管怎么样永远都是光速，30 万公里每秒。
那电磁波的波长和频率有什么关系呢？

提示：可以把发射电磁波当作一把突击步枪发射子弹，子弹的速度都一样，那么如果突击步枪发射的射速更快，2 颗子弹之间的距离会有什么改变呢



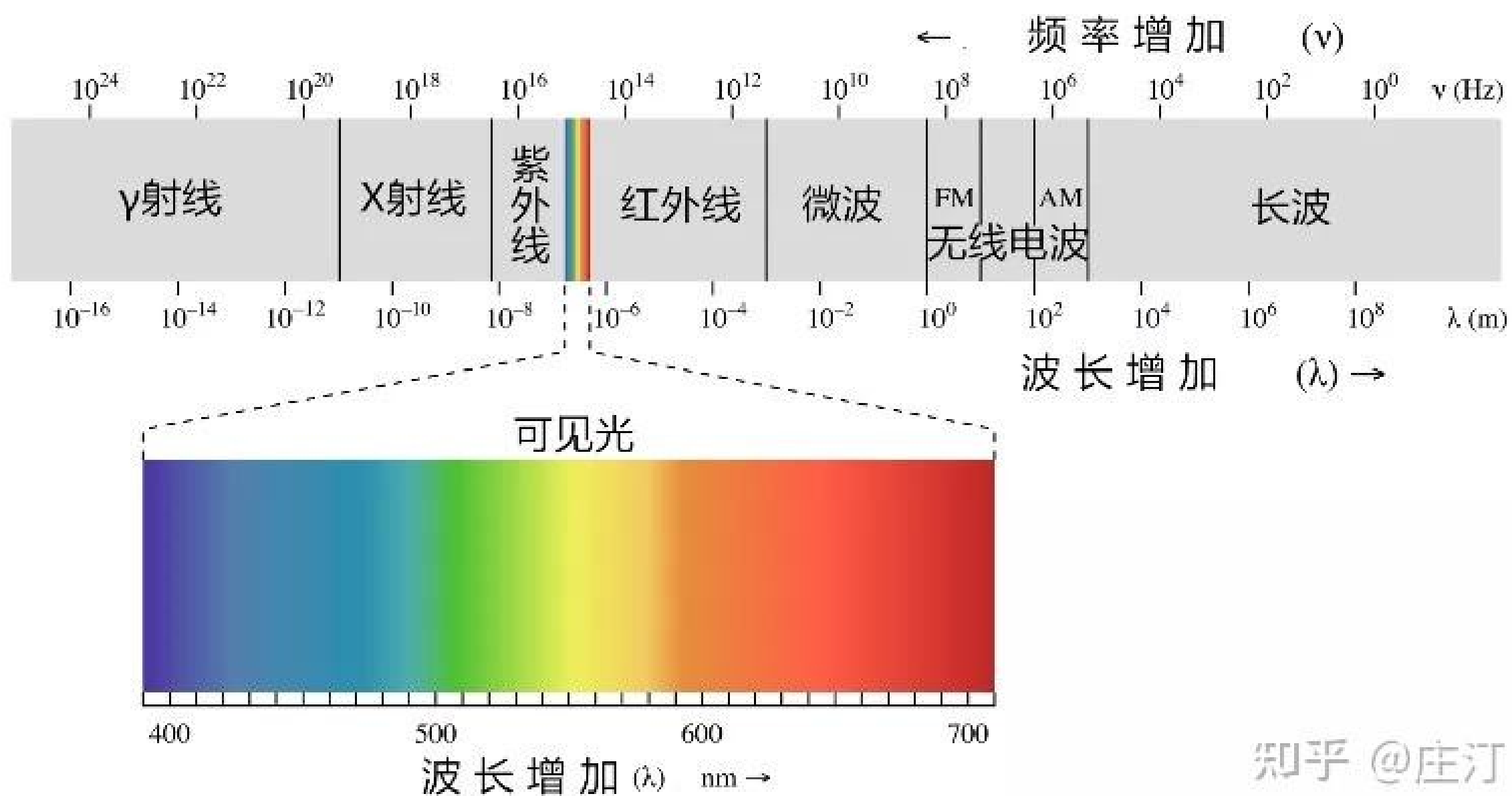
答案

因为电磁波的速度永远都是光速，所以波长越长，频率就越低，波长越短，频率就越高。

波长和频率成反比关系。

公式：

波长 乘 频率 等于 光速



The background features several overlapping, torn-edge pieces of blue textured paper on a white background. The pieces are arranged in a way that they seem to be floating or layered, with some showing more of the white background than others. The texture of the paper is visible, giving it a tactile appearance.

03

电磁波的应用

Applications of electromagnetic waves

无线电波 & 微波 & 红外

无线电波

- 航海中的摩尔斯电码
- 蜂窝电话 / 移动电话
- 紧急通用无线电
- 视频通话
- 卫星导航系统
- 雷达定位
- 天文射电望远镜



微波

- 微波炉加热
- 电磁场微波杀菌
- 微波元件 & 微波管
- 卫星通信 & 中继通信
- 微波遥感技术



红外线

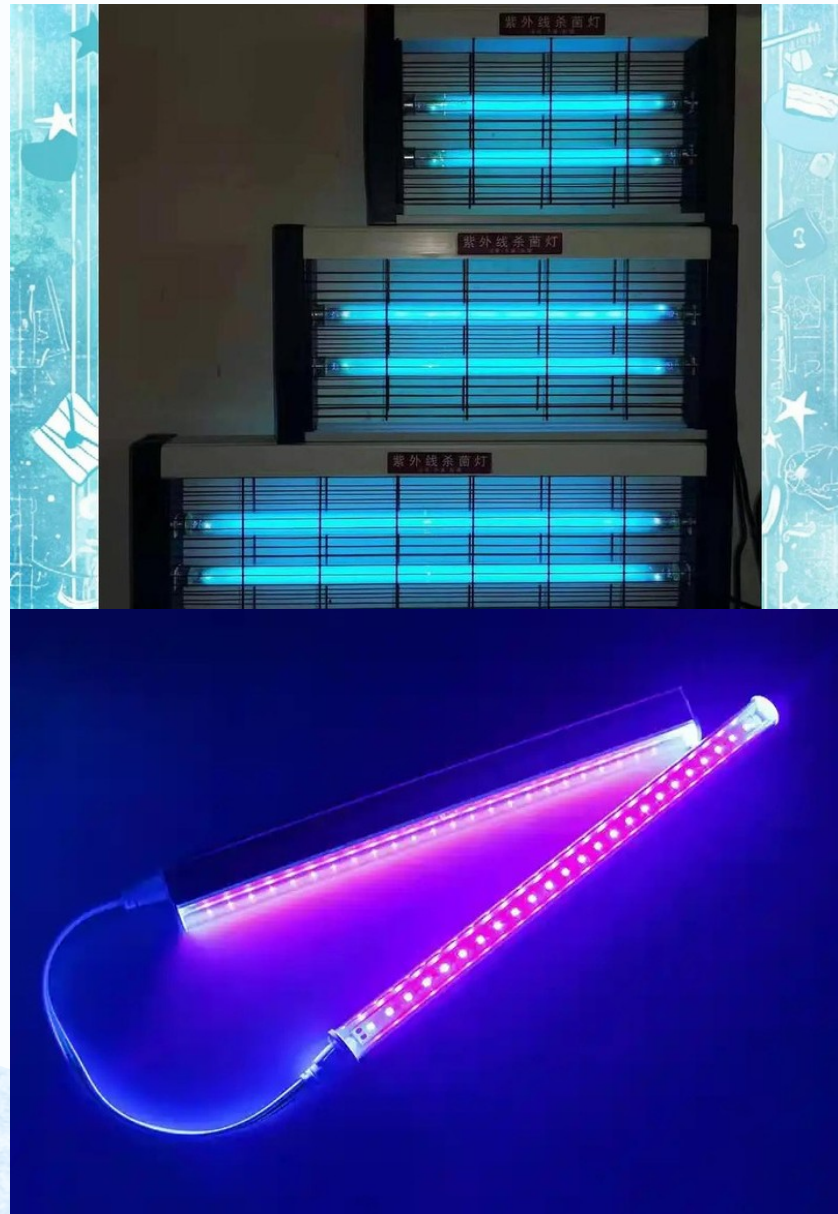
- 红外探测器
- 红外测温仪
- 红外成像仪 / 红外热像仪
- 红外雷达
- 红外无损检测



紫外线

应用

- 照明用荧光灯
- 黑光灯用于无破坏检测
- 杀菌
- 维生素 D 合成



危害

- 红斑效应
- 皮肤癌变
- 眼组织受损（白内障）
- 色素沉着效应



X 射线 & 伽马射线

X 射线

- 投影放射（医疗诊断）
- 计算机断层扫描 CT
- 材料质检
- X 射线望远镜
- 肿瘤治疗

伽马射线

- 工业无损质检
- 核反应堆监控
- 高能粒子对撞机
- 伽马射线望远镜
- 放射治疗



The background of the slide features several overlapping, torn-edge pieces of blue textured paper, resembling watercolor or handmade paper, set against a white background. The pieces are positioned in the corners and along the sides, creating a layered, artistic effect.

04

问题

Questions

感谢聆听

Thank you

 Bob, Nassim, Abby